

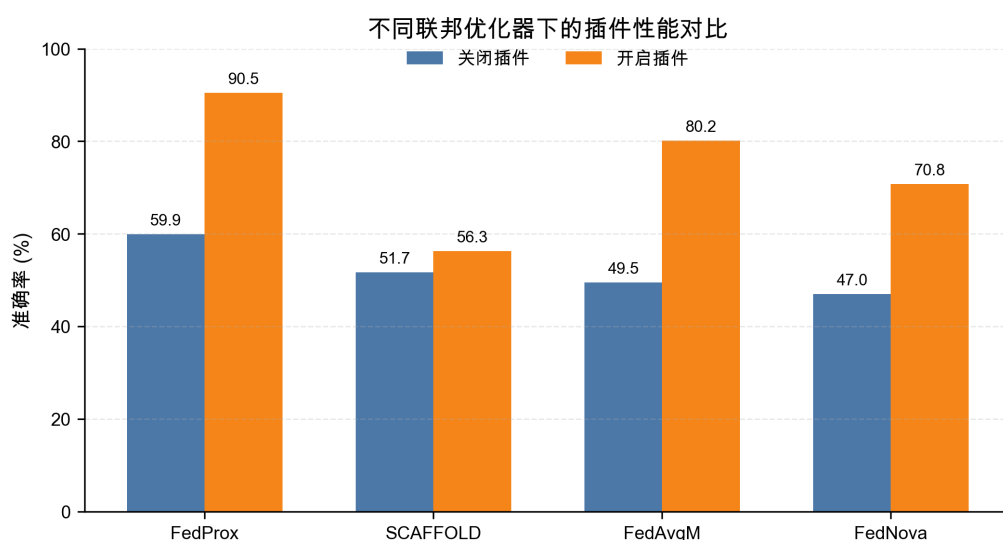


图 6-6 不同联邦优化器下的插件性能对比

图 6-6 展示了不同基础优化器开启和关闭 FedFed 插件后的最高准确率。可以看到，插件在多数优化器上带来性能提升，但提升幅度并不完全一致，说明插件具有可插拔性，同时其效果与底层联邦优化策略存在耦合关系。

6.4 训练开销分析

FedFed 插件通过特征蒸馏和共享特征辅助训练提升模型性能，但也会带来额外训练开销。为客观评价插件的工程代价，本文统计不同设置下无插件基线和 FedFed 插件的训练时间，并计算相对耗时倍率。

表 6-5 FedFed 插件训练开销对比

实验设置	方法	DistillRounds	共享池设置	BestAcc	Duration	相对倍率
$\alpha=0.1$, $E=1$	无插件基线	0	无	63.89%	44.11 min	1.00×
$\alpha=0.1$, $E=1$	FedFed 插件	15	不设额外限制	88.95%	163.32 min	3.70×
$\alpha=0.1$, $E=5$	无插件基线	0	无	59.60%	116.03 min	1.00×
$\alpha=0.1$, $E=5$	FedFed 插件	15	不设额外限制	91.90%	600.50 min	5.18×

表中，DistillRounds 表示特征蒸馏阶段的通信轮数，Duration 表示完整实验运行时间，相对倍率表示同一实验设置下 FedFed 插件方法相对于无插件基线的耗